Sprint 13 · Reto «Informe visual para dirección»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. Marcos, el director general de TurisData Canarias, tiene **10 minutos** antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Os pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»* Este reto **no trata de entrenar un modelo mejor**, sino de **comunicar**: muchos proyectos de IA fracasan no porque el modelo sea malo, sino porque nadie con capacidad de decidir entiende lo que dice. Vais a convertir **vuestro mejor modelo del curso** en **una página que se entiende en 30 segundos**: un titular que dice qué hacer, cuatro gráficos honestos (tres, como mínimo), tres viñetas sin jerga y un pie con los límites. Será la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos un **cuaderno plantilla que ya funciona** (al ejecutarlo de arriba abajo dibuja el panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo) y un **texto de informe con huecos**. Vuestro trabajo es cambiar lo marcado con `# >>> EDITA`, poner títulos que **digan una conclusión** y escribir el texto. En clase tenéis **35 minutos de reto** en el último día del Sprint 12 (por eso es corto: **llegad con el modelo elegido**), y después la franja de entrega y review. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Un navegador y Google Colab (Python y las librerías ya vienen instaladas)	Ejecutar el cuaderno plantilla y generar el panel	Se abre con el botón de la fila siguiente; no hay que instalar nada
Cuaderno plantilla `S13_02_plantilla_informe_visual`	Adaptarlo a vuestro modelo: dibuja el panel 2 × 2 y lo guarda como `informe_visual_panel.png`	Colab; su código explicado
Plantilla del informe `plantilla_informe_visual.md`	El texto de la página (titular, gráficos, viñetas, IA responsable, pie), la lista de comprobación y la sección «Revisión con la rúbrica»	En GitHub: *Raw* para copiar el texto. Trabajad en una copia
Vuestro mejor modelo del curso	Es el que se cuenta en la página (el campeón del Sprint 8, por ejemplo)	Vuestros cuadernos de los Sprints 8, 10 o 12. Si no cargara a tiempo, la plantilla trae un modelo de ejemplo que sí funciona
El CSV `reservas_turisdata.csv`	Las reservas **sintéticas** con las que se entrenó y se prueba el modelo	El cuaderno lo descarga solo
Cuaderno del sprint `S13_01_visualizacion_resultados` y la presentación S13_01	Las pistas para los gráficos (matriz de confusión, ROC, importancia, umbral y coste) y las reglas de comunicación	Colab y PDF; lo hicisteis justo antes del reto
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-13/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Quitar jerga, probar titulares y simular al director	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Guía paso a paso

Son cuatro pasos, de **35 minutos en total** (en el último día del Sprint 12). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo (tres gráficos, titular y tres viñetas) y dejad lo demás para la franja de entrega o para casa.

Paso 1 · Elegir el modelo, cargarlo y fijar los costes (día 1, 4 minutos)

1. Elegir el mejor modelo del curso y abrir el cuaderno plantilla en Colab.
2. Comprobar que el modelo se carga y que el cuaderno llega hasta el final sin errores.
3. Escribir el coste de cada error y el umbral.
4. Repartir el trabajo del paso 2.

En sencillo. Marcos, el director de TurisData, tiene 10 minutos y no sabe qué es un AUC: quiere **una página** que le diga si puede fiarse del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hacer el lunes. El cuaderno plantilla ya funciona: al ejecutarlo dibuja un panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo. Es como el cuadro de mandos de un coche, que ya viene montado; vosotros le ponéis el motor (el modelo) y los precios (cuánto cuesta cada error). En este paso casi no se escribe: se abre, se ejecuta, se cambian unos números y se comprueba que no hay errores. No hace falta saber programar.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Celda	Cada caja del cuaderno. Las de código se ejecutan con el botón ▶ (o con `Mayús + Intro`), por orden.
Modelo	Lo que, dada una reserva, calcula la **probabilidad** (de 0 a 1) de que se cancele. Se pide con `predict_proba`.
AUC	Una nota de 0,5 (como tirar una moneda) a 1 (perfecto) de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no.
Datos de prueba	El 25 % de las reservas, que el modelo no ha visto al aprender. Todas las cifras del informe salen de ahí.
Semilla (`SEMILLA = 42`)	Un número que fija el azar para que a otra persona le salgan exactamente las mismas cifras.
FN y FP	Falso negativo (**FN**): una cancelación que el modelo no detecta, es decir, una habitación vacía. Falso positivo (**FP**): una falsa alarma, avisar a quien sí iba a venir.
Umbral	La probabilidad a partir de la cual avisáis. Con `UMBRAL = 0.35`, avisáis si el modelo da un 35 % o más de probabilidad de cancelación.
`# >>> EDITA`	La marca que lleva la plantilla en las líneas que os toca cambiar. Lo demás, no se toca.

Cómo se hace

1. **Abrir la plantilla y guardar vuestra copia.** Entrad en el cuaderno `S13_02` y pulsad *Archivo → Guardar una copia en Drive*: así el original no se toca. Cambiad el nombre (pulsad el título, arriba a la izquierda) a `informe_visual`. Compartid la copia con el equipo como **Editor**. Una persona escribe y las demás miran.
2. **Ejecutar la plantilla entera, sin cambiar nada.** Pulsad ▶ en cada celda, de arriba abajo. Las dos primeras no escriben nada (preparación e importaciones). Deberíais ver `AUC en prueba: 0.744 · reservas de prueba: 1500`, después `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 € (en 1500 reservas de prueba)`, dos líneas sobre las falsas alarmas (`De los avisos, 41% eran falsas alarmas…` y `De las reservas que NO cancelan, avisamos por error al 49%…`; son dos porcentajes distintos, el paso 3 los explica) y, al final, el panel de cuatro gráficos. En el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta ; si no aparece, pulsad el icono de refrescar) está ya `informe_visual_panel.png`.

3. **Elegir el modelo.** El de la plantilla es una regresión logística y funciona: en el cuaderno `S13_01` sale con AUC 0.744 frente a 0.733 del bosque aleatorio. Si tenéis otro mejor, o queréis cambiar, buscad en la celda «1. Datos y modelo» la línea marcada `# >>> EDITA` y cambiadla. Por ejemplo, para el bosque aleatorio, añadid la primera línea arriba de la celda y sustituid la línea marcada `# >>> EDITA` por la segunda:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

modelo = Pipeline([("prep", prep), ("m", RandomForestClassifier(300, min_samples_leaf=5, random_state=SEMILLA,
n_jobs=2))]).fit(X_ent, y_ent)   # >>> EDITA
```

   Qué hace cada línea:

   - `from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier`: trae el bosque aleatorio. Si falta, da `NameError`.
   - `Pipeline([("prep", prep), ("m", …)])`: una cadena de dos pasos: primero el preprocesado (`prep`: escala los números y convierte las categorías en columnas) y después el modelo. **Mantened `prep`**: es «el mismo preprocesado con el que se entrenó».
   - `.fit(X_ent, y_ent)`: el modelo aprende con el entrenamiento (el 75 %). **No cambiéis `X_ent`, `y_ent` ni `SEMILLA`**: así la prueba sigue siendo la misma.
   - La celda sigue con `prob = modelo.predict_proba(X_test)[:, 1]`: la probabilidad de cancelar de cada reserva de prueba. Vuestro modelo tiene que saber darla.

   Con el bosque debería salir `AUC en prueba: 0.733`. Si vuestro modelo no carga a tiempo, dejad el de ejemplo y decidlo en el pie del informe. **Si cambiáis de modelo, cambiad también el texto `modelo: regresión logística`** de la última línea de la celda del panel.

4. **Escribir los costes.** En la celda «Parámetros del informe» están estas líneas (todas con `# >>> EDITA`). Cambiad lo que os toque:

```
TITULAR = "Recomendamos pedir depósito y avisar a las reservas de riesgo alto"
CLIENTE = "TurisData Canarias · Dirección de Ingresos"
AUTORES = "Equipo X (nombres)"
COSTE_FN = 50   # € que perdemos por cada cancelación que el modelo no detecta
COSTE_FP = 30   # € que cuesta tratar como "en riesgo" a quien sí viene
UMBRAL = 0.35   # a partir de qué probabilidad avisamos
```

   Qué hace cada línea:

   - `AUTORES`: poned vuestros nombres entre comillas. Salen en el pie del panel. El `TITULAR` lo pulís en el paso 3.
   - `COSTE_FN`: lo que perdéis por cada cancelación que no detecta el modelo (una habitación que se queda vacía). `COSTE_FP`: lo que cuesta avisar a quien sí iba a venir. Los 50 y 30 son de ejemplo: **preguntadle al docente, que hace de cliente**. Si no lo sabe, proponed una hipótesis y escribidla en el informe.
   - `UMBRAL`: se decide en el punto siguiente. Los números van **sin comillas**; los textos, entre comillas.

5. **Elegir el umbral con los costes, no por costumbre.** En una celda nueva, justo debajo de la celda «1. Datos y modelo», escribid:

```
umbrales = np.round(np.arange(0.05, 0.96, 0.01), 2)
costes = []
for u in umbrales:
    pred_u = (prob >= u).astype(int)
    fn_u = int(((pred_u == 0) & (y_test == 1)).sum())
    fp_u = int(((pred_u == 1) & (y_test == 0)).sum())
    costes.append(COSTE_FN * fn_u + COSTE_FP * fp_u)
umbral_optimo = umbrales[int(np.argmin(costes))]
print(f"Umbral óptimo con vuestros costes: {umbral_optimo:.2f} · coste mínimo: {min(costes):,.0f} €")
```

   Qué hace cada línea:

   - `np.arange(0.05, 0.96, 0.01)` genera los umbrales de 0,05 a 0,95 de uno en uno (centésimas).
   - El `for` prueba cada umbral `u`: `pred_u` es 1 («avisamos») si la probabilidad llega a `u`. `fn_u` cuenta las cancelaciones que no avisamos y `fp_u`, las falsas alarmas; `&` significa «y a la vez».
   - `costes.append(…)` apunta el coste total de ese umbral: `COSTE_FN × fn_u + COSTE_FP × fp_u`.
   - `np.argmin(costes)` da la posición del coste más bajo; `umbrales[…]` dice a qué umbral corresponde.

   Con 50 y 30 y la regresión logística debería salir `Umbral óptimo con vuestros costes: 0.35 · coste mínimo: 17,810 €` (con el bosque, 0.38 y 18,930 €). Escribid ese número en `UMBRAL` y **volved a ejecutar desde la celda de parámetros hacia abajo**. El cálculo es el Ejercicio 4 de `S13_01`.

6. **Repartir el paso 2 y los siguientes.** Una persona no necesita saber de todo, pero todas deben entender el panel:

Persona	Parte	Minutos
A	Modelo, costes y cuaderno (paso 1)	4
B	Los gráficos y sus títulos (paso 2)	8
C	Titular, viñetas y pie (paso 3)	18
D (si hay 4)	Prueba de los 30 segundos y revisión (paso 4)	5

Qué deberíais ver. Al final de la celda de datos y modelo, la línea `AUC en prueba: … · reservas de prueba: 1500` (0.744 con el modelo de ejemplo), la del umbral óptimo, y ningún mensaje de error en rojo hasta el panel.

Hecho cuando: el modelo se carga, `COSTE_FN`, `COSTE_FP` y `UMBRAL` están escritos, y cada persona sabe qué parte le toca.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`NameError: name 'RandomForestClassifier' is not defined`	Cambiasteis de modelo y falta la línea `from … import ….`	Añadid el import arriba de la celda del modelo.
`AttributeError: This 'Pipeline' has no attribute 'predict_proba'`	El modelo elegido no sabe dar probabilidades.	Elegid otro que dé probabilidades o dejad la regresión logística de ejemplo.
`ValueError: columns are missing: {'canal'}` (o `The feature names should match those that were passed during fit`)	El modelo se entrenó en otro cuaderno con otras columnas o sin el mismo preprocesado.	Entrenadlo aquí, con `X_ent`, `y_ent` y el mismo `prep`, o dejad el de ejemplo.
`NameError: name 'prob' is not defined` (o `'UMBRAL'`, `'cm'`)	Se saltó una celda anterior o Colab se reinició.	Ejecutad otra vez las celdas desde la primera, por orden.
`AUC en prueba` no es 0.744	Habéis cambiado de modelo, que es lo normal.	Apuntad el nuevo AUC: es el que va en el informe.
Cambiasteis `UMBRAL` y el panel sigue igual	El panel se calculó con el valor anterior.	Volved a ejecutar desde la celda de parámetros hacia abajo.

Paso 2 · Ajustar los gráficos con título-conclusión (día 1, 8 minutos)

1. Ejecutar las celdas de cálculos y del panel.
2. Cambiar el título de cada gráfico para que **diga una conclusión** con su cifra.
3. Comprobar que cada gráfico tiene ejes con nombre, barras desde 0 y pocos colores.
4. Volver a ejecutar para guardar el PNG con los cambios.

En sencillo. Marcos no va a leer un manual: mira los gráficos y sus títulos. Un título que **describe** («Matriz de confusión») no le dice nada; uno que **concluye** («Detectamos el 83 % de las cancelaciones») le dice qué pensar antes de mirar el dibujo. La plantilla ya calcula los números y escribe sola dos títulos con esas cifras; vosotros reescribís los otros dos y comprobáis que lo que dice cada título **se ve de verdad** en su gráfico. Cambiar un título es cambiar una frase entre comillas: no hace falta saber programar y no se toca nada más.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Título-conclusión	Un título que dice lo que hay que concluir del gráfico, con una cifra: «Con el modelo perdemos 16.590 € menos».
Matriz de confusión	Una tabla que cruza lo que ocurrió con lo que dijo el modelo. Aquí, en porcentaje de cada fila real: «de cada 100 cancelaciones, a cuántas avisó».
Curva ROC	Muestra, para todos los umbrales, cuántas cancelaciones se detectan (vertical) frente a cuántas falsas alarmas se dan (horizontal). La diagonal es el azar.
Importancia de variables	Se desordena una variable al azar y se mide cuánto empeora el modelo (cuánto cae el AUC). Si empeora mucho, esa variable pesa.

Palabra	Qué significa, en sencillo
Cadena con f (`f"…{x}…"`)	Un texto en el que lo que va entre llaves `{}` se sustituye por un valor calculado. `{auc:.2f}` es el `auc` con dos decimales; `{cm[1, 1]:.0%}`, un tanto por ciento.
`ax[fila, columna]`	Cada gráfico del panel. `ax[0, 1]` es el de la primera fila y la segunda columna (arriba a la derecha).
PNG	Una imagen. `plt.savefig("informe_visual_panel.png")` guarda el panel como imagen cada vez que se ejecuta la celda.

Cómo se hace

1. **Ejecutar los cálculos y el panel.** Ejecutad con ▶ la celda «2. Cálculos que alimentan el panel» y la celda «3. El panel de una página» (las anteriores ya deberían estar ejecutadas, del paso 1). Deberíais ver `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 € (en 1500 reservas de prueba)` y el panel de 2 × 2.
2. **Leer qué dice cada gráfico antes de escribir su título.** Cada uno contesta a una pregunta de Marcos. Con el modelo de ejemplo y el umbral 0.35, esto es lo que se ve:

Gráfico	Contesta a	Línea de la celda del panel	Qué se ve
1. Matriz de confusión (en %)	¿Puedo fiarme?	`ax[0, 0].set_title(f"…")`: cambia sola con los números	Detecta el 83 % de las cancelaciones y avisa al 49 % de quienes no cancelan
2. Curva ROC	¿Puedo fiarme?	`ax[0, 1].set_title("…")`: fijo, hay que cambiarlo	AUC = 0.74, por encima de la diagonal del azar
3. Importancia de variables	¿Qué mueve las cancelaciones?	`ax[1, 0].set_title("…")`: fijo, hay que cambiarlo	`antelacion_dias` (0.10), `deposito` (0.05), `canal` (0.04), `tarifa` (0.03)
4. Coste con y sin modelo	¿Qué hago el lunes?	`ax[1, 1].set_title(f"…")`: cambia sola con los números	34.400 € sin modelo y 17.810 € con modelo: 16.590 € menos en 1500 reservas

3. **Reescribir los títulos que son fijos.** En la celda del panel, buscad las dos líneas marcadas `# >>> EDITA` (gráficos 2 y 3) y sustituidlas por estas:

```
ax[0, 1].set_title(f"Acierta mejor que el azar (AUC = {auc:.2f}), pero no es perfecto")
ax[1, 0].set_title("La antelación de la reserva pesa más del doble que cualquier otra variable")
```

   Qué hace cada línea:

   - `ax[0, 1]` es el gráfico de arriba a la derecha (la curva ROC) y `ax[1, 0]` el de abajo a la izquierda (importancia). **No cambiéis esos números**: eligen el gráfico.
   - `.set_title(…)` pone el título. Lo que va entre comillas es vuestra frase; si empieza por `f` puede llevar números entre llaves.
   - `{auc:.2f}` mete el AUC calculado (0.74) con dos decimales. Así, si cambiáis de modelo, el título sigue siendo cierto.
   - En el gráfico 3 la frase es fija: **mirad las barras antes de escribirla**. Con la regresión logística la primera (`antelacion_dias`, 0.10) es más del doble que la segunda (`deposito`, 0.05). Con otro modelo puede no serlo: nombrad la variable líder y ajustad la frase.
   - Dejad las comillas y los paréntesis como están: si falta uno, la celda da `SyntaxError`.

   Los dos títulos que cambian solos (gráficos 1 y 4) pueden quedarse. Si queréis que el 1 sea más claro, cambiad su segunda parte: `…\navisando por error al {cm[0, 1]:.0%} de quien no cancela`. El `\n` es un salto de línea. Fijaos en que «falsas alarmas» es un porcentaje de las reservas que **no** se cancelan, no de los avisos.

4. **Comprobar cada gráfico con la lista corta.** Pasad por los cuatro:

   - **El título concluye y se ve.** Lo que dice el título está en el gráfico: el 83 % y el 49 % salen en la matriz; el AUC, en la leyenda de la curva.
   - **Ejes con nombre y barras desde 0.** El gráfico 4 ya lleva `set_ylim(0, …)`; los cuatro tienen nombre en los ejes. Nada de 3D, y pocos colores con sentido (azul, gris y verde).
   - **Es del test, no del entrenamiento.** Todo sale de `X_test` e `y_test`: no lo cambiéis.
   - **El pie dice la verdad.** La última línea de la celda (`fig.text(…)`) pone «modelo: regresión logística» y el umbral. Si cambiasteis de modelo, cambiad ese texto.

5. **Volver a ejecutar para guardar el PNG.** Pulsad otra vez ▶ en la celda del panel: su última línea, `plt.savefig("informe_visual_panel.png", dpi=150)`, escribe la imagen **con vuestros títulos**. Se puede abrir con doble clic en el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta ; si no aparece, pulsad el icono de refrescar).

Qué deberíais ver. Un panel de 2 × 2 con vuestros cuatro títulos y, en el panel de archivos, `informe_visual_panel.png`. Con el modelo de ejemplo: «Detectamos el 83% de las cancelaciones; avisamos por error al 49% de quien no cancela», «Acierta mejor que el azar (AUC = 0.74), pero no es perfecto», «La antelación de la reserva pesa más del doble que cualquier otra variable» y «Con el modelo perdemos 16.590 € menos en 1500 reservas».

Hecho cuando: cada gráfico tiene un título-conclusión y ejes con nombre, y el PNG se ha generado **después** del último cambio.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`SyntaxError: unterminated string literal (detected at line N)`	Al editar un título se borró una comilla.	Mirad la línea N: el texto debe empezar y acabar con `"`.
`SyntaxError: '(' was never closed`	Se borró un paréntesis al final de la línea.	Comprobad que `set_title(` acaba en `)`.
`NameError: name 'auc' is not defined` (o `'cm'`, `'ahorro'`)	Las cifras de los títulos salen de la celda «2. Cálculos» y no se ejecutó.	Ejecutad esa celda antes que la del panel.
`IndexError: index 2 is out of bounds for axis 0 with size 2`	Escribisteis `ax[2, 0]`: el panel solo tiene filas 0 y 1.	Usad `ax[0, 0]`, `ax[0, 1]`, `ax[1, 0]` o `ax[1, 1]`.
El título aparece cortado por los lados	Es demasiado largo.	Acortadlo o partidlo en dos líneas con `\n` dentro de las comillas.
El panel o el PNG enseñan el título antiguo	Se editó, pero no se volvió a ejecutar la celda del panel.	Pulsad ▶ en la celda del panel y refrescad el panel de archivos.

Paso 3 · Escribir titular, viñetas y pie (día 1, 18 minutos)

1. Copiar `plantilla_informe_visual.md` como `informe_visual.md`.
2. Escribir el titular-decisión y las tres viñetas, sin jerga.
3. Rellenar la sección de IA responsable y el pie.
4. Comprobar que las cifras del texto son las mismas que las del gráfico.

En sencillo. Ya tenéis los gráficos. Falta lo que Marcos lee primero: **una frase** que le diga qué hacer, **tres líneas** que le cuenten qué habéis hecho, qué recomendáis y qué límites hay, y **un pie** que diga de dónde salen los datos. Funciona como un parte médico: lo importante va arriba, en una frase, y el detalle queda debajo. Se escribe en un archivo de texto (`.md`) a partir de una plantilla con huecos entre corchetes: sustituís cada hueco por vuestro texto y respetáis los símbolos que ya vienen (`|`, `**`, `#`, `-`). No hace falta programar. Las cifras no se inventan: se copian del cuaderno y alguien las comprueba una por una.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Markdown (`.md`)	Texto normal con marcas sencillas: # para un título, `**negrita**`, `-` para una viñeta y barras verticales para separar las columnas de una tabla. GitHub lo muestra ya con formato.
Raw	Botón de GitHub que abre un archivo como texto sin formato, para poder copiarlo entero.
Preview	Pestaña del editor de GitHub que enseña cómo se verá el texto antes de guardarlo. **Edit** vuelve a la escritura.
Commit changes	El botón verde que guarda el archivo en GitHub con un mensaje corto. Sin pulsarlo no se guarda nada.
Titular-decisión	Una frase que dice **qué hacer, a quién y con qué efecto**. No describe el modelo ni cuenta un resultado.
Viñeta	Una línea de una lista, la que empieza con `-`. Aquí son tres, de una o dos frases cada una.
Jerga	Palabras de la técnica que dirección no usa: AUC, F1, SHAP, umbral, nombres de columnas como `antelacion_dias`.
Hueco entre corchetes	Lo que la plantilla marca como `[…]` para que lo sustituyáis. Al final no puede quedar ninguno.

Cómo se hace

1. **Crear `informe_visual.md` con el texto de la plantilla.** Escribe una persona (la C del reparto del paso 1); las demás dictan y vigilan las cifras. Los pasos, como en la guía de entrega:
   - Abrid la plantilla del informe, pulsad **Raw** (arriba a la derecha) y copiad todo con `Ctrl + A` y `Ctrl + C`.
   - En el repositorio del equipo **entrad primero en la carpeta `sprint-13`** y pulsad **Add file → Create new file**. En el cuadro del nombre escribid `informe_visual.md` (minúsculas, sin espacios) y pegad el texto con `Ctrl + V`.
   - Usad **Preview** para ver el resultado y **Edit** para seguir escribiendo. Cuando tengáis un primer texto, pulsad **Commit changes…**, escribid «Subo el borrador del informe visual» y confirmad. Para seguir editando después: abrid el archivo, icono del lápiz, cambiad y **Commit changes**.
   - **No borréis** la lista de comprobación, las reglas de oro ni «Revisión con la rúbrica» del final: se usan en el paso 4.
2. **Rellenar la cabecera.** Son las dos primeras líneas de la plantilla:

Hueco	Qué poner	Ejemplo
`[Nombre del modelo]`	El modelo que usa vuestro panel	`Regresión logística`
Equipo: _____	El nombre del equipo y de las personas	`Equipo 3 (Ana, Luis, Marta)`
Fecha: _____	La fecha de hoy	La del día en que escribís
Versión: 1	Dejadlo como está	1

3. **Escribir el titular: una decisión, no un resultado.** Una línea con **qué hacer, a quién y con qué efecto**. Comparad:

Tipo	Ejemplo	¿Vale?
Describe	«Modelo de regresión logística con AUC 0.74»	No: no dice qué hacer
Cuenta un resultado	«El modelo detecta el 83% de las cancelaciones»	No: dice qué pasa, no qué decidir
Es una decisión	«Avisar a las reservas de mayor riesgo evitaría unos 16 600 € de pérdidas por cada 1 500 reservas»	Sí: acción, a quién y efecto en euros

   Reglas del titular:
   - Sustituid lo que va entre corchetes en `## TITULAR: […]` y **borrad la línea en cursiva del ejemplo** de la plantilla.
   - La cifra sale del gráfico del coste. Si la redondeáis, escribid «unos» (aquí 16.590 € se redondea a «unos 16 600 €») y dejad la cifra exacta en la frase de ese gráfico.
   - Una sola línea: **unos 100 caracteres como máximo**; si es más larga, se corta por la derecha en el PNG.
   - **Copiadlo también en el cuaderno.** En la celda «Parámetros del informe» sustituid el texto entre comillas de `TITULAR = "…"` y ejecutad otra vez la celda del panel: el titular es el título general de la imagen. Así texto e imagen dicen lo mismo.

4. **Rellenar «Los cuatro gráficos».** La plantilla tiene una tabla con cuatro casillas. Cada una lleva un título entre corchetes y, debajo, una frase en cursiva: sustituid las dos cosas. En la plantilla la curva ROC está arriba a la izquierda y la matriz arriba a la derecha; en el panel del cuaderno es al revés. Da igual: **colocad cada título en la casilla del gráfico del mismo nombre**, copiándolo tal cual sale en el PNG. Así se rellena con el modelo de ejemplo:

Casilla	Título (el mismo que en el PNG)	Frase de debajo
Curva ROC · ¿Podemos fiarnos del modelo?	Acierta mejor que el azar (AUC = 0.74), pero no es perfecto	El modelo detecta más cancelaciones que tirar una moneda con la misma proporción de falsas alarmas. El AUC es una nota de 0,5 (moneda) a 1 (perfecto) y aquí sale 0,74.
Matriz · ¿Qué falla y cuánto?	Detectamos el 83% de las cancelaciones, avisando por error al 49% de quien no cancela	El error más caro es no detectar una cancelación (50 €) frente a avisar por error (30 €); por eso preferimos avisar de más.
Importancia · ¿Qué mueve el resultado?	La antelación de la reserva pesa más del doble que cualquier otra variable	Lo que más pesa es cuántos días antes de la llegada se reserva; le siguen el depósito y el canal de venta.
Coste · ¿Cuánto vale?	Con el modelo perdemos 16.590 € menos en 1500 reservas	Supuestos: cada cancelación no detectada cuesta 50 € (FN = 50 €) y cada falsa alarma 30 € (FP = 30 €). Sin modelo se pierden 34.400 € y con modelo 17.810 €.

Después, **sustituid la línea** (`Panel generado por el notebook: informe_visual_panel.png.`) **por esta**, que enseña la imagen en la página:

```
![Panel del informe](informe_visual_panel.png )
```

Qué hace esa línea:

- Una imagen se pide en Markdown con un `!`, seguido del texto alternativo entre corchetes y del nombre del archivo entre paréntesis.
- El nombre tiene que ser **exactamente** `informe_visual_panel.png`. La imagen se verá cuando esté subida a `sprint-13` (paso 4); en Preview, hasta entonces, saldrá rota.
- El espacio antes del último paréntesis es opcional. Si ya lo tenéis escrito así, dejadlo.

5. **Sacar del cuaderno las cifras que faltan.** Para las viñetas vais a necesitar datos que el panel no escribe: cuántos avisos, dónde falla más el modelo, con cuántos datos se entrenó. En el cuaderno, **debajo de la celda del panel**, añadid una celda de código (botón **+ Código**), pegad esto y ejecutadla con ▶:

```
print(f"Entrenamiento: {len(X_ent)} · prueba: {len(X_test)} · reservas hechas entre
{reservas['fecha_reserva'].min().date()} y {reservas['fecha_reserva'].max().date()}")
print(f"Avisos: {int(pred.sum())} de {len(pred)} · falsas alarmas: {fp}")
por_canal = pd.DataFrame({"canal": X_test["canal"].values, "cancelo": y_test.values, "avisado": pred})
print(por_canal[por_canal["cancelo"] == 1].groupby("canal")["avisado"].mean().round(2))
print(reservas.groupby(reservas["antelacion_dias"] > 90)["cancelada"].mean().round(2))
```

Qué hace cada línea:

- La primera cuenta las reservas de entrenamiento y de prueba y busca la primera y la última fecha de reserva (`.min()` y `.max()`).
- La segunda cuenta los avisos (`pred.sum()` suma los 1, que son «avisamos») y recupera las falsas alarmas `fp` que ya calculó el cuaderno.
- La tercera arma una tabla con tres columnas: el canal de cada reserva de prueba, si canceló de verdad y si el modelo avisó. `.values` evita problemas de numeración entre tablas.
- La cuarta se queda con quienes **sí cancelaron** (`cancelo == 1`), los agrupa por canal y calcula qué proporción detectó el modelo (la media de `avisado`).
- La quinta mira la tasa de cancelación de todas las reservas según tengan **más de 90 días** de antelación (`True`) o no (`False`).
- **No cambiéis** los nombres `X_ent`, `X_test`, `y_test`, `pred`, `fp` ni `reservas`: vienen de las celdas anteriores, que tienen que estar ejecutadas.

Con el modelo de ejemplo y el umbral 0.35 deberíais ver `Entrenamiento: 4500 · prueba: 1500 · reservas hechas entre 2024-01-01 y 2025-12-30` y `Avisos: 967 de 1500 · falsas alarmas: 397`. Por canal, el modelo detecta `agencia 0.81`, `directo 0.62`, `empresa 0.74` y `web_intermediaria 0.91`; y se cancelan `0.37` de las reservas con 90 días o menos de antelación y `0.60` de las de más de 90. Si cambiasteis de modelo o de umbral, saldrán otras cifras: las vuestras son las que valen.

6. **Escribir las tres viñetas.** Sustituid las tres líneas con corchetes. Frases cortas, cifras concretas y nada de jerga. Cada viñeta tiene su trabajo:
   - **Qué hemos hecho:** cuántos datos y qué se predice.
   - **Qué recomendamos:** la acción, para quién, con qué umbral, el ahorro esperado y cuándo empezar.
   - **Qué límites tiene:** de qué datos sale, dónde falla más, qué **no** debe usarse para decidir y cuándo se revisa.

   Así quedan con las cifras del modelo de ejemplo (el equipo y la fecha de inicio son vuestros: es un ejemplo):

```
- **Qué hemos hecho:** Un modelo que calcula la probabilidad de que cada reserva se cancele. Lo hemos entrenado con 4 500 reservas de TurisData hechas en 2024 y 2025 y lo hemos probado con otras 1 500 que no había visto.
- **Qué recomendamos:** Que Ingresos avise a toda reserva con un 35 % o más de probabilidad de cancelar, empezando el lunes por las de esa semana. Con las 1 500 reservas de prueba habría supuesto 967 avisos y un ahorro de 16.590 € (de 34.400 € a 17.810 €), contando 50 € por cada cancelación no detectada y 30 € por cada falsa alarma.
- **Qué límites tiene:** Los datos son sintéticos. De cada 10 avisos, unos 4 son falsas alarmas (397 de 967). Detecta peor las cancelaciones de las reservas directas (62 %) que las de intermediarios web (91 %). El ahorro supone que avisar siempre evita la cancelación. No debe usarse para negar reservas a nadie. Se revisará cada trimestre.
```

   Entre el titular, los gráficos y estas viñetas tienen que quedar contestadas las tres preguntas de Marcos: **¿puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?**

7. **Rellenar «IA responsable» y el pie.** «IA responsable» son **dos líneas**: un riesgo concreto, una medida y qué se pidió a la IA y qué se revisó. Si no usasteis ninguna IA, escribidlo así: «No hemos usado IA». El pie es una línea con los datos, el modelo, el umbral, la semilla, el cuaderno y quién es responsable. Con el ejemplo:

```
Riesgo: usar la puntuación del modelo para negar o encarecer reservas, cuando además falla más con las reservas directas.
Medida: solo se usa para decidir a quién avisar, nunca para negar una reserva, y se revisará por canal cada trimestre.
Los datos son sintéticos. Hemos usado una IA para quitar jerga de las viñetas y hemos comprobado a mano que ninguna cifra cambiaba.
```

```
Datos: reservas sintéticas de TurisData (n = 6 000, reservas hechas en 2024 y 2025; prueba con 1 500) · Modelo: regresión logística · Umbral: 0.35 · Semilla: 42 · Notebook: `informe_visual.ipynb` (copia de S13_02) · Responsable: Marta
```

   En el pie, `Semilla: 42` es la del cuaderno (`SEMILLA = 42`). Si cambiasteis el modelo o el umbral, cambiad también esas dos casillas. «Responsable» es la persona que responde del informe.

8. **Traducir la jerga.** Buscad en la pestaña Preview (con `Ctrl + F`) cada palabra de esta tabla. Si aparece, sustituidla por la frase o dejad la sigla y poned la frase al lado:

Palabra	Cómo decirlo
AUC	«nota de 0,5 a 1 de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no»
F1	«número que combina cuántos avisos acierta y cuántas cancelaciones detecta»
SHAP	«forma de ver qué datos empujan más la decisión del modelo»
Falso negativo / falso positivo	«cancelación que no detectamos» / «falsa alarma»
Umbral	«a partir de qué probabilidad avisamos: con 0,35, avisamos si el modelo da un 35 % o más de probabilidad de cancelar»
Nombre de una columna	`antelacion_dias` → «días entre la reserva y la llegada»; `web_intermediaria` → «intermediarios web»

9. **Comprobar las cifras una por una.** Una persona lee el texto en voz alta y otra señala dónde sale cada cifra. Confirmad también que **no queda ningún corchete** `[` ni la línea del ejemplo en cursiva:

Cifra del texto	Dónde sale
83% y 49%	Matriz de confusión del panel (casillas Cancela/Cancela y No cancela/Cancela)
0.74	Leyenda de la curva ROC y salida `AUC en prueba: 0.744`
34.400 €, 17.810 € y 16.590 €	Barras del gráfico del coste y la línea `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 €`
50 € y 30 €	`COSTE_FN` y `COSTE_FP` de la celda de parámetros
0.35 y 35 %	`UMBRAL`
1 500, 4 500, 967, 62 %, 91 %	La celda nueva del punto 5

   Fijaos en que **49% y 4 de cada 10 (41 %) no se contradicen**: el 49% es la parte de quienes **no** cancelan a los que se avisó por error (397 de 812); el 41 % es la parte de los **avisos** que son falsas alarmas (397 de 967). Decid siempre qué se está contando. Si el tiempo aprieta, para el nivel mínimo bastan el titular y las tres viñetas; la IA responsable y el pie se rematan después.

Qué deberíais ver. Un `informe_visual.md` guardado en `sprint-13` que, en la pestaña Preview, se lee en un minuto: titular-decisión arriba, la tabla de los cuatro gráficos con sus títulos y frases, las tres viñetas, «IA responsable» y el pie, sin ningún corchete. El panel aparecerá cuando subáis el PNG en el paso 4. Todas las cifras del texto son las mismas que las del cuaderno y las del gráfico.

Hecho cuando: no queda ningún corchete de la plantilla, no hay jerga sin explicar y alguien ha comparado una por una las cifras del texto con las del gráfico.

Si algo falla

Veis...	Qué significa	Qué hacer
`NameError: name 'pred' is not defined` (o `'fp'`, `'X_ent'`)	Se saltó una celda anterior o Colab se reinició.	Ejecutad otra vez las celdas desde la primera, por orden, y después la nueva.
`KeyError: 'Canal'`	Escribisteis el nombre de la columna con mayúscula.	Las columnas van en minúsculas: `"canal"`.
En Preview, la tabla sale como líneas de texto con barras verticales	Falta una barra o la línea en blanco anterior a la tabla.	Comparad cada fila con la plantilla: mismo número de barras verticales en todas.
En Preview, el panel sale como una imagen rota o solo con su texto alternativo	El PNG aún no está en `sprint-13`, o el nombre no coincide.	Se arregla en el paso 4; comprobad que el nombre es `informe_visual_panel.png`, en minúsculas.
El titular aparece cortado por la derecha en el PNG	Pasa de unos 100 caracteres.	Acortadlo en el cuaderno y en `informe_visual.md`, y ejecutad otra vez la celda del panel.
El texto dice 4 de cada 10 y el gráfico 49% (o al revés)	Son dos porcentajes distintos: falsas alarmas entre los avisos, y entre quienes no cancelan.	Escribid junto a cada cifra qué cuenta, como en las viñetas del ejemplo.
Al guardar, GitHub avisa de un conflicto, o al volver no está el texto	Dos personas editaron a la vez, o no se pulsó **Commit changes**.	Recargad la página y repetid vuestro cambio sobre la versión actual. Escribe una sola persona.

Paso 4 · Probar con otro equipo, revisar con la rúbrica y dejarlo listo (día 1, 5 minutos)

1. Pasar la página a otro equipo y preguntar: **«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»**
2. Si no la entienden o entienden otra cosa, reescribir el titular.
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que la revise con la rúbrica y anote el resultado en `informe_visual.md`.

En sencillo. Un informe se prueba como una receta: si quien la lee no consigue hacer el plato, el fallo está en la receta, no en quien cocina. Marcos tendrá 10 minutos, así que se hace una prueba de **30 segundos** con alguien que no ha visto vuestra página. Después, una persona de vuestro equipo que **no escribió** esa parte la revisa con una rúbrica (una tabla que dice qué hay que comprobar y qué nota merece) y apunta lo que ha visto. Por último se deja todo listo para subirlo a GitHub. No hace falta programar: se mira, se pregunta, se escribe un par de frases y se descargan dos archivos.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Prueba de los 30 segundos	Alguien ajeno mira vuestra página medio minuto y dice **con sus palabras** qué decisión entiende. Si no es la vuestra, el mensaje no está claro.
Rúbrica	La tabla de entrega y rúbrica que describe, para cada criterio, qué significa un 1, un 2, un 3 y un 4.
Nivel y frase de prueba	El nivel (1 a 4) que ponéis a cada criterio y **una frase** con lo que habéis comprobado. Sin la frase, el nivel no vale.
Revisión	La hace una persona del equipo que no escribió esa parte, para que mire con ojos nuevos.
Reiniciar y ejecutar todo	Opción de Colab (menú *Entorno de ejecución*) que borra la memoria del cuaderno y ejecuta todas las celdas de arriba abajo. Si funciona, otra persona podrá repetirlo.
`.ipynb`	El formato de un cuaderno de Colab. Se descarga con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*.
Definition of Done	La lista de comprobación del final de `informe_visual.md`: lo que tiene que cumplirse para dar el trabajo por acabado.

Cómo se hace

1. **La prueba de los 30 segundos.** Buscad a una persona de **otro equipo** y enseñadle la página: el panel (doble clic en `informe_visual_panel.png` en el panel de archivos de Colab, icono de la carpeta) y `informe_visual.md` en la pestaña Preview. Ponedle el reloj a 30 segundos, **sin explicarle nada**, y preguntadle:
   - «¿Entiendes la decisión? Dímela con tus palabras.» Apuntad lo que diga, literal.
   - «¿Hay alguna palabra que no entiendas o una cifra de la que no sepas de dónde sale?»

   Si coincide con vuestro titular, pasasteis la prueba. Hacedlo también al revés: leed la página de ese equipo.
2. **Si no coincide, reescribir el titular (el lector no tiene la culpa).** Mirad qué os ha dicho y qué cambiar:

Lo que dice quien lee	Qué falla	Qué hacer
«Que predice cancelaciones»	El titular cuenta qué hace el modelo, no qué hay que hacer	Empezad por un verbo de acción y decid a quién: «Avisar a las reservas de mayor riesgo…»
«No sé qué es el 83%»	Una cifra sin contexto	Decid de qué es parte: «el 83% de las cancelaciones»
«Que el modelo es bueno»	Se queda en la calidad y no hay decisión	Añadid el efecto en euros: «…evitaría unos 16 600 € de pérdidas por cada 1 500 reservas»
«No entiendo AUC» (o «umbral», «F1»)	Jerga	Usad la tabla de traducción del paso 3

   El titular se cambia en **dos sitios**: en `informe_visual.md` (icono del lápiz, cambiad y **Commit changes**) y en el cuaderno (`TITULAR = "…"` de la celda de parámetros; después, ejecutad otra vez la celda del panel). Que no pase de unos 100 caracteres.

3. **La revisión con la rúbrica.** La hace una persona de vuestro equipo que **no escribió esa parte** de la página. Sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica, aquí con lo que toca mirar:
   - **Ejecutar** el cuaderno en una pestaña nueva de Colab con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo* y comparar el PNG y las cifras con las del informe. Con el modelo de ejemplo salen `AUC en prueba: 0.744 · reservas de prueba: 1500` y `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 €`.
   - **Leer la página como si fuerais Marcos**, con 30 segundos en el reloj. Subrayar toda la jerga y toda cifra de la que no sepáis el origen.
   - **Mirar los gráficos uno a uno:** ¿el título es una conclusión?, ¿los ejes tienen nombre?, ¿las barras empiezan en 0?, ¿se calcula sobre el test?
   - **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba.** Se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**; si algo se cumple a medias, es el nivel de abajo; **0** es que no se entregó nada de ese criterio.
   - **Apuntar el resultado** y corregir lo más fácil de arreglar; lo demás, como mejora.

   Para el nivel 3 (estándar), lo que comprobáis en cada criterio es esto:

Criterio	Para un 3 se cumple entero…
Corrección técnica	Cuatro gráficos sobre el test, barras desde 0, sin 3D y 3–4 colores con sentido; umbral y costes explicados; el ahorro del gráfico coincide con el del cuaderno
Reproducibilidad	Otra persona hace *Reiniciar y ejecutar todo* y obtiene el mismo PNG y las mismas cifras; el pie indica datos, modelo, umbral y semilla
Análisis y comunicación al cliente	Titular-decisión, **todos** los títulos con conclusión, tres viñetas sin jerga; cifras del texto = cifras del gráfico; otro equipo entiende la decisión en 30 segundos
IA responsable	Un riesgo específico con su medida, qué se pidió a la IA y qué se revisó, y se dice que los datos son sintéticos

   El resultado se escribe en la sección **«Revisión con la rúbrica»**, al final de `informe_visual.md` (abrid el archivo en GitHub, icono del lápiz). Esa parte va debajo de la página y no se proyecta. Sustituid cada <…> por vuestro texto sin tocar las barras `|`. Un ejemplo, con las cifras del modelo de ejemplo:

```
**Revisado por:** Luis · **Fecha:** la de hoy, en formato dd/mm/aaaa

| Criterio | Nivel (1–4) | Prueba: una frase de lo que has comprobado |
|---|---|---|
| Corrección técnica | 3 | Los cuatro gráficos salen de X_test, con barras desde 0 y sin 3D; el ahorro del gráfico
(16.590 €) coincide con el de la celda de cálculos. |
| Reproducibilidad | 3 | Reinicio y ejecuto todo y sale el mismo PNG y AUC en prueba 0.744; el pie dice datos, modelo,
umbral y semilla. |
| Análisis y comunicación al cliente | 2 | Otro equipo entendió la decisión en 30 segundos, pero la viñeta 3 todavía dice
«AUC» sin explicarlo. |
| IA responsable | 3 | Hay un riesgo concreto con su medida, se dice qué se pidió a la IA y que los datos son sintéticos.
|

**Lo primero que mejoraríamos:** explicar «AUC» en la viñeta 3 con la frase de la tabla de jerga.
```

   Si no da tiempo, la revisión se acaba al empezar la franja de entrega.

4. **Dejarlo listo para subir.** Una persona hace estas cuatro cosas:
   - **Repasar la lista de comprobación** del final de `informe_visual.md` (la «Definition of Done»): cambiad `[ ]` por `[x]` en lo que se cumpla y arreglad lo que no.
   - **Reiniciar y ejecutar todo** en el cuaderno (*Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*). Así el PNG que descargaréis es el de la última versión.
   - **Descargar el cuaderno:** *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*. Debe llamarse `informe_visual.ipynb`: si se llama `Copia de …`, cambiad el título del cuaderno en Colab (arriba a la izquierda) y descargadlo otra vez.
   - **Descargar el PNG:** en el panel de archivos (), clic derecho sobre `informe_visual_panel.png` → *Descargar*. No se edita a mano.

Qué deberíais ver. Una página que otro equipo entiende, la sección «Revisión con la rúbrica» rellena con un nivel y una frase de prueba por criterio, y, tras la subida, en la carpeta `sprint-13` del repositorio, los tres ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**3 + N**: un equipo de 3 personas sube 6).

Hecho cuando: otro equipo ha dicho la misma decisión que vosotros, la revisión con la rúbrica está anotada y los ficheros están listos para subir a `sprint-13/`.

Después, en la franja de entrega y review:

- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador).** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-13`**; (2) *Add file → Upload files*; (3) arrastrad `informe_visual_panel.png` e `informe_visual.ipynb` (`informe_visual.md` ya está allí si lo creasteis en GitHub en el paso 3; si lo hicisteis en vuestro ordenador, arrastradlo también); (4) escribid un mensaje corto y pulsad **Commit changes**. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace, así que repartidlas entre personas. Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**. Al recargar `informe_visual.md`, el panel ya se ve.
- **El README del sprint.** La guía de entrega pide dejar relleno `sprint-13/README.md` (abridlo y pulsad el icono del lápiz): qué se entrega, quién hizo qué y cómo reproducirlo («abrir `informe_visual.ipynb` en Colab y ejecutar de arriba abajo»).
- **La autoevaluación y coevaluación.** Cada persona sube **la suya** a `sprint-13/`: copia con *Raw* el texto de autoevaluación y coevaluación, entra en `sprint-13`, *Add file → Create new file*, la llama `autoevaluacion_nombre.md` (su nombre, en minúsculas, sin espacios ni tildes), sustituye los **……** sin borrar las barras `|` y pulsa **Commit changes**. La coevaluación va **dentro del mismo fichero**.
- **La review.** Cada equipo proyecta su página 30 segundos. **El resto de la clase dice la decisión que entiende**; si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
Quien lee entiende una decisión distinta de la vuestra	El titular no enuncia la decisión	Reescribid el titular con la tabla del punto 2, no el lector
En `informe_visual.md`, el panel sale como una imagen rota	`informe_visual_panel.png` aún no está en `sprint-13`, o su nombre no coincide	Subidlo a `sprint-13` con el nombre exacto, en minúsculas
Al *Reiniciar y ejecutar todo* sale `NameError` en una celda que antes funcionaba	Esa celda está colocada **antes** de la que crea el nombre (por ejemplo, la del umbral encima de la de datos y modelo)	Moved la celda debajo de la que crea ese nombre (flechas de la barra de la celda, o cortar y pegar) y repetid
El PNG nuevo no tiene las mismas cifras que el texto	Cambiasteis modelo, umbral o costes después de escribir el texto, o no se volvió a ejecutar	Reiniciad y ejecutad todo, y actualizad las cifras del texto con las nuevas
El cuaderno descargado se llama `Copia de …ipynb` o lleva espacios	El título del cuaderno en Colab no es `informe_visual`	Cambiad el título en Colab y descargadlo otra vez
Subisteis un archivo a la raíz del repositorio	No se entró antes en `sprint-13`	Abrid el archivo, icono del lápiz, escribid `sprint-13/` delante del nombre en la ruta y **Commit changes**: lo mueve
Tras subir, el archivo no aparece	No se pulsó **Commit changes**	Subidlo otra vez y pulsad el botón verde

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **es muy mala copiando cifras**. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo comprobáis.** Si cambia una cifra, no vale.
- **Las cifras mandan:** las del texto tienen que ser las mismas que las del gráfico.
- **Declaradlo** en el pie del informe o en la sección de IA responsable: qué pedisteis y qué revisasteis.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Quitar jerga	«Reescribe estas tres viñetas para un director que no sabe estadística. No cambies ninguna cifra: *[viñetas]*»	Que **las cifras son idénticas**
Probar titulares	«Dame 5 versiones de este titular, cada una de menos de 15 palabras, que enuncien una decisión: *[titular]*»	Que la elegida siga siendo verdad
Mejorar un gráfico	«Este título describe el gráfico pero no concluye: *[título]*. Propón títulos-conclusión»	Que la conclusión **se vea realmente** en el gráfico
Simular al director	«Hazte pasar por un director de hotel sin formación técnica. Lee esta página y dime qué no entiendes»	Que tomáis nota y corregís

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Un informe lleno de gráficos y sin decisión	Se muestra todo lo que se hizo	Cuatro gráficos, un titular
Títulos descriptivos («AUC por modelo»)	Es lo que sale por defecto	«Detectamos [vuestra cifra] de cada 10 cancelaciones»
Barras que no empiezan en 0	La herramienta lo hace sola	Fijar el eje a 0
Métricas sobre el entrenamiento	Se reutiliza el cuaderno sin mirar	Comprobar que usan `X_test`
Jerga sin explicar	Se escribe para el docente	La prueba de los 30 segundos con otro equipo
Texto con cifras distintas del gráfico	Se edita una y no la otra	Revisión cruzada, cifra por cifra
El PNG no coincide con el texto	Se cambió algo en el cuaderno y no se volvió a ejecutar	Reiniciar y ejecutar todo antes de descargar el PNG

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **El tiempo se acaba:** reducid a tres gráficos y escribid primero el titular y las viñetas; los gráficos se ajustan después.
2. **No sabéis qué decisión recomendar:** pensad en una acción con persona y fecha («recepción llama los lunes»).
3. **El modelo no carga en la plantilla:** comprobad que usáis el mismo preprocesado con el que se entrenó; si no, dejad el modelo de ejemplo y decidlo en el pie. Después, preguntad al equipo y al docente.